

生命是什么？——从原子守恒与质能守恒推演

东霖先生

2026 年 6 月 3 日 | 基于三棱镜框架

引言：生命的神秘，来自账目的混乱

我们总以为生命是玄妙不可言的。其实，只要把核物理最基本的两个守恒律——**核子数守恒**和**质能守恒**——当作起点，一步一步推下去，生命的本质就会像冰层下的河流一样清晰可见。本文没有神秘主义，只有账本。所有推演均基于现有物理定律，不提出新假说，仅提供统一解释框架。

第一步：核子数守恒——原子不会消失，只会搬家

核物理告诉我们：在任何已知反应（包括化学变化、核衰变、聚变、裂变）中，**质子与中子的总数（核子数）严格守恒**。需要注意： β 衰变中，一个中子可以转化为一个质子，同时放出一个电子和一个反中微子。此时中子和质子的个数分别改变，但**总核子数**（中子数+质子数）仍然不变。同样，你吃进一个碳-12 原子（6 质子+6 中子），通过呼吸把它变成 CO_2 呼出时，那个碳原子核还是 6 质子+6 中子。它没有变成能量，也没有消失。

推论 1：生命不消耗原子，只暂时租用原子。 构成你身体的原子，来自食物、水、空气；你死后，这些原子会回归环境，被其他生命继续租用。地球上的原子已经循环了几十亿年。

第二步：质能守恒——能量不会消失，只会降级

爱因斯坦的质能方程 $E=mc^2$ 经常被误解为“质量可以变成能量”。正确的理解是：**静止质量可以转化为辐射的动质量（如光子的等效质量），但总质量（等效质量）严格守恒**。核反应中“亏损”的质量，其实是以 γ 光子、中微子、粒子动能的形式带走了。这些辐射同样具有质量（动质量），所以总质量/能量守恒。

推论 2：生命不创造能量，只是能量形式的转换器。 你吃进的食物（高密度化学能），通过代谢转化为 ATP 化学能，再转化为机械能、电能、热，最后以低品质热能（红外辐射）散失。能量没有消失，只是从“好用”变成了“不好用”。

第三步：信息密度梯度——生命只能利用特定的“燃料”

原子核的比结合能曲线在铁-56 附近达到最高峰。从氢到铁，比结合能上升，信息密度增加；从铁到铀，比结合能缓慢下降，重核不稳定，会自发衰变。**然而，生命直接利用的并不是核能，而是化学能（电子重排）。**为什么生命只使用轻核（质量数 1-55）组成的分子？

化学键能适中：碳、氢、氧、氮等轻核能形成多样且稳定的有机分子，其化学键能级（每反应 1-10 eV）在常温下可被酶催化调控，不会破坏生物大分子。

重核的问题：铁以上的元素（如金、铀）要么化学性质极不活泼（很难参与代谢），要么在核反应中释放高能辐射（ γ 、 α 、 β ），瞬间摧毁生物分子。生命无法利用重核的核能，就像不能把核电站塞进细胞。

所以，生命的燃料区间不是由核信息密度直接决定，而是由化学键的温和性与生物进化史共同塑造的。核信息密度梯度只是宇宙元素稳定性的背景，它限定了重核的稀有性和放射性，间接影响了生命的选择。

推论 3：自然生命只能利用质量数 1-55 的原子所组成的分子中的化学能（信息势）。这就是为什么你的食物永远由氢、碳、氮、氧、磷、硫等轻元素构成，而不会吃金块或铀矿石。

第四步：能量流动的方向——生命是局部逆流，且必须付出代价

热力学第二定律说：孤立系统的总熵（无序度）只会增加。生命却能从环境中汲取高信息势物质，维持自身高度有序的结构（低熵）。这并不违反熵增定律，因为生命不是孤立系统。

推论 4：生命是熵增大潮中的局部逆流。你把自己从混乱的食物变成有序的身体，必须向环境排出更多的混乱（CO₂、水、热）。整体熵增，局部暂减。生命就像河流里的一个漩涡——漩涡暂时有序，但整个河流仍在向下游流。

用一个更直观的比喻：**生命像一台冰箱。**冰箱内部变冷、有序（食物保鲜），但它必须向房间后面排出热风——那正是你身体向环境散发的热辐射。你每保持一分有序，就必须向宇宙支付更多的无序。这个“排热口”在本文中就是代谢产生的热辐射。

所以，生命不是免费对抗熵增，而是用更大的熵增为代价换来局部的暂时有序。

第五步：三类生命，同一本账

类型	基体	能量来源	能量去向	废物
----	----	------	------	----

自然生命（碳基）	碳氢氧氮等原子	轻核分子的化学能	维持自身有序结构 + 热	CO ₂ 、水、热辐射
人工物理生命（硅基等）	硅、铝、金属等	电能、化学能、光能（如太阳能电池）、核能（若未来实现）	维持自身结构 + 热	热、电磁辐射
虚拟生命	无固定基体（运行在硬件上）	电能（维持计算）	信息处理 + 热	热

基于上面的推理，我们可以将生命分为三类，但账本完全一样：

共同点：

核子（或比特）不灭。

能量守恒（从高密度形式流向低密度形式）。

从环境中吸收高信息势燃料，排出低信息势废物。

必须主动维持自身的信息处理循环（递归运转）。

注意：本文定义的生命均基于可观测物质（原子、分子、光子等）。暗物质粒子几乎不与普通物质耦合，无法形成稳定的化学键或代谢循环，因此不包含在本文的讨论范围内。

第六步：异感生命——感知通道不同，账本一样

不同生命可能拥有完全不同的感知通道（视觉、回声定位、红外、电场、化学等），但它们吸收的“燃料”仍然是高信息势的物质或辐射（轻核分子或光子）。差异在于：

生态位不同：蝙蝠吃飞虫，需要超声波定位；蛇吃鼠，需要红外感知。

环境不同：深海热泉生命利用化学能（硫化氢），不依赖阳光。

无论感知通道如何，**能量提取机制仍是化学能（或辐射能），不受感知方式影响。**只要它们由普通原子构成，其物质与能量循环仍然遵守核子数守恒和质能守恒。

推论 5：异感生命的能量来源仍限于可观测宇宙中的高信息势载体（轻核分子或辐射）。

第七步：核能生命——可能的第四类生命

以上三类生命（自然、人工物理、虚拟）的能量来源都止步于化学能或电磁能。有没有可能直接利用**核能**（原子核结合能）的生命？

原理上可行，但面临巨大矛盾：

核能密度是化学能的数百万倍。一个铀-235 原子裂变释放约 200 MeV，而一个葡萄糖分子氧化只释放约 4 eV。核能生命“吃”一颗重核，就能维持极其漫长的运转。

但是，核反应的产物包括高能 γ 光子、中子、裂变碎片。这些辐射会破坏任何由普通原子构成的基体——除非基体本身具有超强的抗辐射能力或能自我修复。

可能的工程路径：

无机晶体基体：某些晶体（如金刚石、碳化硅）能耐受高能辐射，且电子性质稳定。如果设计一个微小的人造“核燃料细胞”，内部封装少量重核（如钚-239），用晶体包裹，让裂变产生的带电粒子（ α 、 β ）在晶格中减速并转换为电流/热，再被周围的“代谢网络”利用。这类似于核电池，但具备主动调节和复制能力。

等离子体基体：极端情况下，生命可能以等离子体形式存在（如恒星内的某些自组织磁场结构）。等离子体不怕辐射，但需要极强的磁场约束——这已超出常规生命范畴。

然而，即使这样的生命被造出来，**核子数守恒依然成立**：它吃的重核最终会衰变成铅等稳定核，并释放辐射能量。能量账本仍然守恒。区别只是燃料从“轻核分子”变成了“重核”，能量密度暴涨，但对基体的伤害也暴涨。

因此，我们可以将“核能生命”视为第四类生命——一种可能的未来人工生命形态。它不属于前三类，因为它的能量来源突破了化学键区间，进入了核结合能领域。但它的存在前提是：必须解决自辐射损伤问题。目前技术无法实现，但理论上不排除。

推论 6：核能生命（如果存在）将使用质量数大于 55 的重核作为燃料，靠核裂变或聚变供能，基体需抗辐射或自我修复。其本质仍是信息处理系统，遵守核子数守恒和质能守恒。

附：本节目前纯属理论推演，尚无工程实例。

第八步：生命的定义（最终版）

综合以上推理，三棱镜给出生命的操作化定义：

生命是一个信息处理系统，其根本特征是持续的递归运转。它从环境中主动吸收高信息势载体（轻核分子、辐射或重核），提取能量以维持自身低熵结构，并排出低信息势废物；整个过程严格遵守核子数守恒与质能守恒。

这个定义同时覆盖了：

- 碳基自然生命（你我、动植物、细菌）
- 硅基/人工物理生命（未来自修复机器人）
- 虚拟生命（缸中之脑、自维持 AI）
- 异感生命（感知通道不同，但能源机制相同）
- 第四类核能生命（如果未来实现，也在此定义中）

附：与三棱镜先前定义的统一

本文定义与三棱镜早期提出的“生命是能主动地、有限度地吸纳特定粒子，用以维持基体运转，代谢

并更新意识系统”完全等价。前者从能量账本视角描述，后者从操作视角描述。读者可任选一种理解。

给普通人的比喻：生命就是一本账

总结一下前面的科学推理，换成日常话就是：

生命是什么？——海绵比喻版

把宇宙想象成一片无穷的海绵海洋。每个原子都是一块海绵，海绵本身是核子（质量数），海绵里吸的水是能量（信息势）。

有的海绵吸满了水，一捏就往外流——这就是高信息势的原料（食物、燃料）。生命就是一个“挤海绵”的过程：你把吸满水的海绵含在嘴里，用力一挤，水被你吸收（能量被你提取），海绵被你吐出来（原子原样归还）。

你活着，就是不停地找到吸满水的海绵，挤出水，喝掉，然后把干海绵吐掉。海绵还是那块海绵，水被你喝进了肚子，变成了你的力气。

你死了，你身体里的干海绵（原子）被别生命捡去，重新吸满水（吸收太阳辐射或化学能），再次被挤。海绵不灭，水不增不减，一直在循环，只是你挤水的动作停了。

这就是生命：不是海绵本身，而是“挤海绵、喝水、吐海绵”这个动作。动作在，生命在；动作停，生命散。

生命就是这么一本账。没有神秘，只有守恒。你活着的每一天，都是在证明原子从未消失，能量从未创生。

东霖先生

欢迎转载，欢迎争论。

核心框架 DOI: 10.5281/zenodo.20466430

知乎专栏：三棱镜·人类认知的新底座